



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA**

PLANO DE ENSINO

I – IDENTIFICAÇÃO	
Faculdade:	FCT / FEEB / Áreas Afins.
Disciplina:	EN02227 - COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Ano Letivo:	2026
Período:	2.
Turno/Local:	Tarde - LabCom-2 (LEEC) / LCQ (CCAD-IA)
Carga Horária:	68 Horas
Quantidade de Alunos	30 Alunos
Nome do Professor:	Wilson Rabelo E-mail: rabelo@ufpa.br

II – EMENTA
Fundamentos da mecânica quântica. Quantum bits (qubits), portas quânticas de 1-qubit. Portas de múltiplos qubits e circuitos quânticos. Medidas e portas quânticas universais, Protocolo da Teleportação Quântica e Codificação Superdensa. Algoritmos Quânticos: Algoritmos básicos. Algoritmo Quântico de Busca, A Transformada de Fourier Quântica e Aplicações. Fundamentos de hardware quântico.

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Fornecer aos alunos de graduação dos cursos de engenharias, em particular, aos alunos de Engenharia da computação/telecom, elétrica, mecânica, como também das ciências básicas, tais como: a Ciência da Computação, a Física e a Matemática, os fundamentos da computação quântica. Fornecer a base teórica-conceitual para tratar problemas desta área e sua aplicabilidade.

IV – METODOLOGIA DE ENSINO

O curso se desenvolverá da seguinte forma:

1. Aulas expositivas referente ao conteúdo da disciplina.
2. Quantum Cloud da empresa IBM (Plataforma Quantum Composer – IBM Q e/ou Qiskit) para exemplos e aplicações em computação quântica. Para isso, usaremos LabCom-2 (LEEC) / LCQ (CCAD-IA) para essas atividades (projetos).
3. Listas de exercícios.

V – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

1. Fundamentos da mecânica quântica: postulados, espaço de estados, evolução, medidas quânticas, distinção entre estados quânticos, medidas projetivas.
2. Dominar em nível conceitual e operacional o modelo computacional de circuitos, como definições de qubits, portas lógicas quânticas, circuitos quânticos e medidas quânticas.
3. Protocolos quânticos: Teleporte quântico, Paralelismo quântico (Superposição e Interferência) e codificação superdensa.
4. Compreender os conceitos básicos e finalidades dos algoritmos quânticos: Algoritmo Quântico de Busca (Algoritmo de Groover), a Transformada de Fourier Quântica e aplicações.
5. Dominar conceitos e procedimentos básicos da Teoria da Computação Quântica utilizando um framework gratuito da plataforma IBM Q, conhecido como Qiskit e/ou Quantum Compose.

VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Cap. 0 – Um Panorama da Área da Computação Quântica

Cap. 1 – Fundamentos de Mecânica quântica

(Cap.2 do Livro texto)

1.0 – Álgebra linear: Uma revisão de conceitos básicos

1.2 – Postulados da mecânica quântica

1.2.1 – Espaço estado

1.2.2 – Evolução

1.2.3 – Medidas quânticas

1.2.4 – Distinguindo estados quânticos

1.2.5 – Medidas projetivas

1.2.8 – Sistemas Compostos

1.2.9 – Aplicação: Codificação superdensa

1.2.10 – Projeto Qiskit

Cap. 2 – Q-bits (bit quântico)

(Cap.1 do Livro Texto)

2.0 – Computação quântica

2.1 - Portas de 1 q-bit

2.2 – Portas de múltiplos q-bits

2.3 – Medidas nas bases computacionais

2.4 – Circuitos quânticos

2.5 – Circuitos que copiam q-bits?

2.6 - Estados de Bell

2.7 – Teleporte quântico

2.8 – Projeto Qiskit

2.9 – Algoritmos quânticos: Uma visão básica.

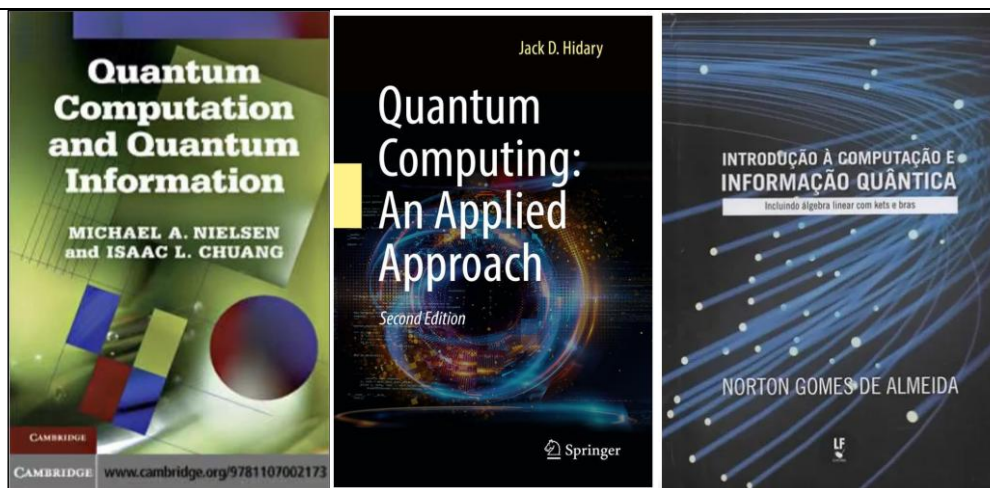
2.10 – Projeto Qiskit	
Cap. 3 - Circuitos quânticos: Uma visão detalhada	(Cap.4 do Livro texto)
3.1 – Algoritmos quânticos	
3.2 – Operações de 1 q-bit	
3.3 – Operações controladas (múltiplos q-bits)	
3.4 – Medidas	
3.5 – Portas quânticas universais	
Cap. 4 – A Transformada de Fourier Quântica (QFT) e suas aplicações	(Cap.5 do Livro)
4.1 – A QFT	
4.2 – Busca da ordem (Período) e a fatoração	
4.3 – Exemplo simples	
4.4 – Projeto Qiskit	
Cap. 5 – Algoritmo Quântico de Busca	(Cap.6 do Livro)
5.1 – Oráculo	
5.2 – A rotina	
5.3 – Visualização geométrica	
5.4 – Projeto Qiskit	
Cap. 6 – Fundamentos de Hardware quântico: As arquiteturas disponíveis para computação quântica atualmente.	
6.1 – Chips Supercondutores, lônicos e fotônicos. Uma pequena introdução	
6.2 - Os principais players da computação quântica	

VII - AVALIAÇÃO

0. Listas de exercícios.
1. Realização projetos individuais referente aos tópicos trabalhados explorando a plataforma IBM Q. Esses projetos serão apresentados e entregues no formato de artigo. O modelo de artigo (COBENGGE) será repassado para turma.
2. A nota final será a média simples desses projetos/artigos.
3. A Participação nas aulas teóricas/laboratório será considerada na avaliação final.

VIII – REFERÊNCIA BÁSICA

- 1 - Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang, **Quantum Computation and Quantum Information**, Cambridge University Press, (2000). **(LIVRO TEXTO ADOTADO)**



IX – REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

- 1 - Jack D. Hidary, **Quantum Computing: An Applied Approach**, Springer, (2019).
- 2 - Sándor Imre and Ferenc Balázs, **Quantum Computing and Communications: An Engineering Approach**, John Wiley & Sons Ltd, (2005).
- 3 - Noson S. Yanofsky and Mirco A. Mannucci, **Quantum computing for computer scientists**, cambridge university press, (2008).
- 4 - D. Bouwmeester, A. Ekert, A. Zeilinger, **The Physics of Quantum Information: quantum cryptography, quantum teleportation, quantum computation**, Springer-Verlag, (2000).
- 5- <https://qiskit.org/textbook-beta>
- 6 - <https://quantum-computing.ibm.com/>
- 7 - <https://quantumai.google/>
- 8 - <https://azure.microsoft.com/pt-br/solutions/quantum-computing/#quantum-impact>
- 9 - <https://quantumalgorithmzoo.org/>
- 10 - <https://www.quantiki.org/wiki/list-qc-simulators#Python>

X – CRONOGRAMA

MARÇO

SEG	QUA
30	

ABRIL

SEG	QUA
	01
06	08
13	15
20	22
27	29

PROJETO 1 - DATA:

PROJETO 2 - DATA:

PROJETO 3 - DATA:

...

PROJETO n – DATA:

Nota Final = Média do Pontos nos Projetos.

MAIO

SEG	QUA
04	06
11	13
18	20
25	27

JUNHO

SEG	QUA
01	03
08	10
15	17
22	24
29	

JULHO

SEG	QUA
	01
06	08

Assinatura do(a) Professor(a)

Coordenador(a) do Curso